AFD com Saída
Máquinas de Mealy e Moore

Linguagens Regulares

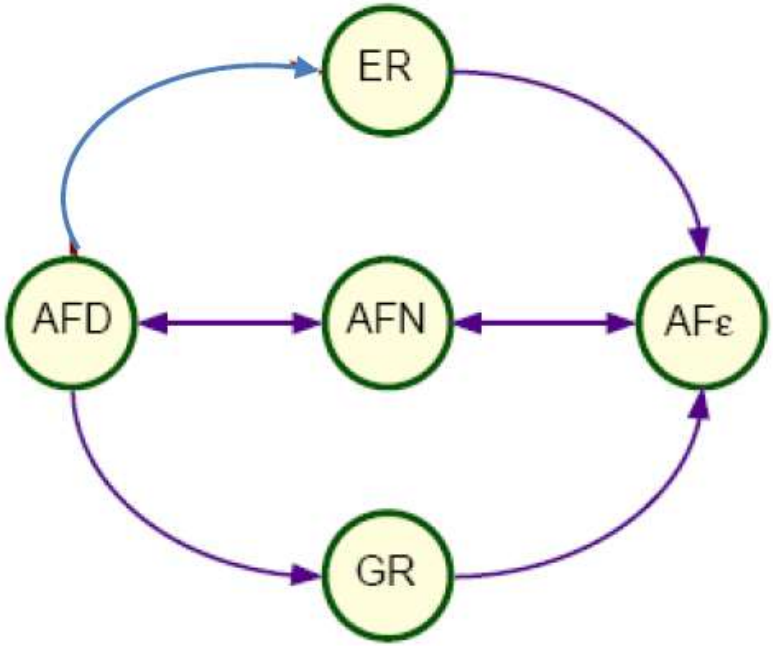
Profa. Dra. Gina Maira Barbosa de Oliveira
FACOM/UFU

Linguagens Regulares

Diversos formalismos possíveis.

Reconhecedores (AFD, AFND, AFvazio).

Geradores (GR – GLD, GLE, GLUD e GLUE – e ER)



Autômato Finito com Saída: Máquina de Moore e Máquina de Mealy



♦ Geração de uma palavra de saída

- estende a definição de AF
- *não* altera a capacidade de reconhecimento
  - reconhece a classe de liguagens regulares
- saída
  - *não* pode ser lida
  - *não* pode ser usada como memória auxiliar
- as saídas podem ser associadas
  - às ***transições*** - Máquina de **Mealy**
  - aos ***estados*** - Máquina de **Moore**

Saída

- definida sobre um alfabeto especial
  - *alfabeto de saída*
  - pode ser igual ao alfabeto de entrada
- saída
  - fita independente da de entrada
- cabeça da fita de saída
  - move uma célula para direita
  - a cada símbolo gravado
- resultado do processamento
  - estado final (condição de aceita/rejeita)
  - informação contida na fita de saída

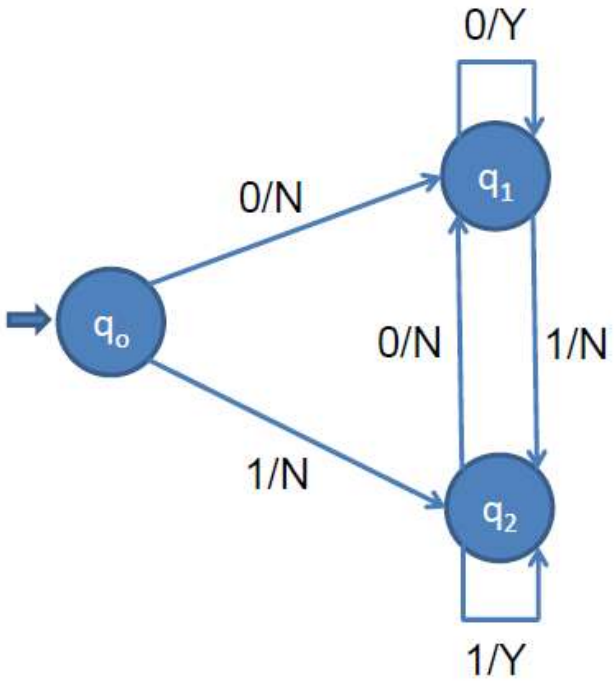
Máquina de Mealy

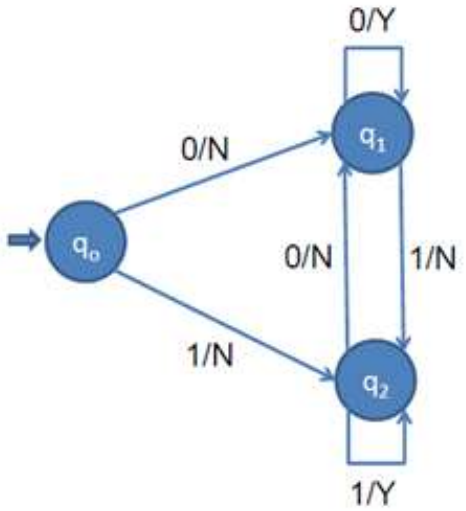
- para cada transição
  - gera uma palavra de saída
  - pode ser vazia

♦ ***Definição. Máquina de Mealy***

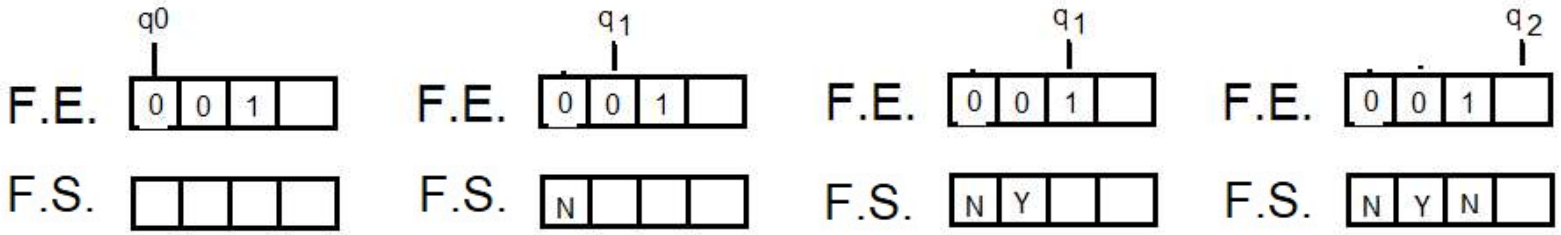
- 6-upla $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, \Delta)$
- Σ alfabeto de símbolos de entrada
- Q conjunto finito de estados
- δ função programa ou de transição
  - $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$
  - função parcial
- q_0 estado inicial tq $q_0 \in Q$
- F conjunto de estados finais tq $F \subseteq Q$
- Δ alfabeto de símbolos de saída

Exemplo 1:

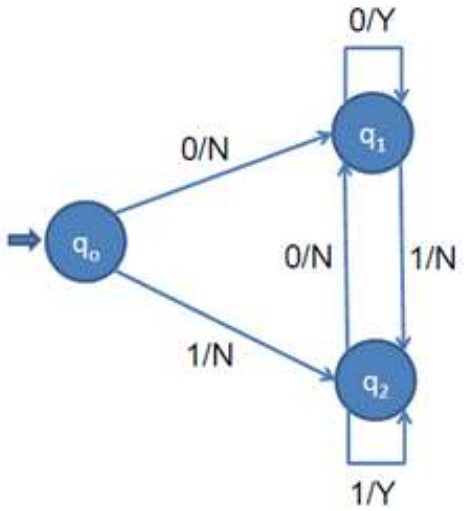




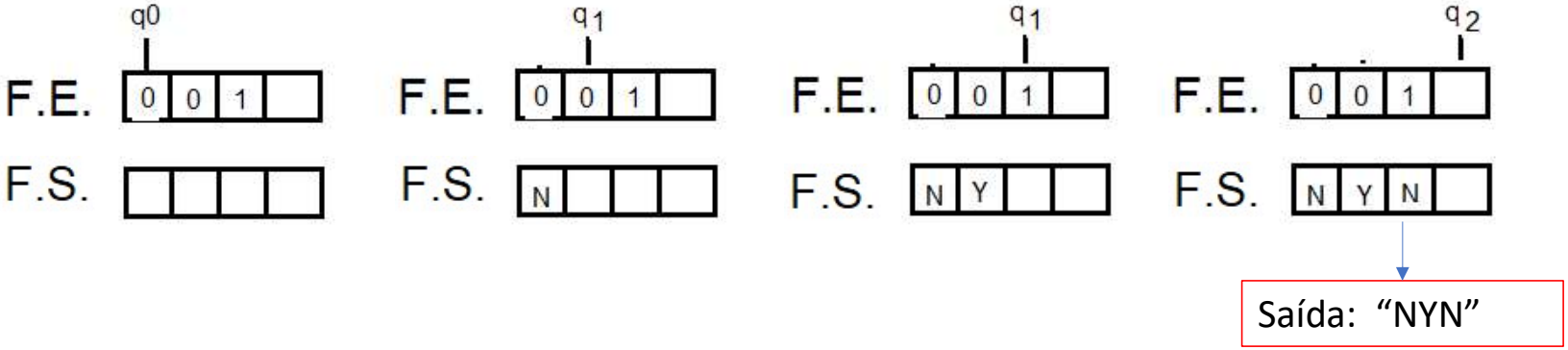
Processamento da palavra 001:

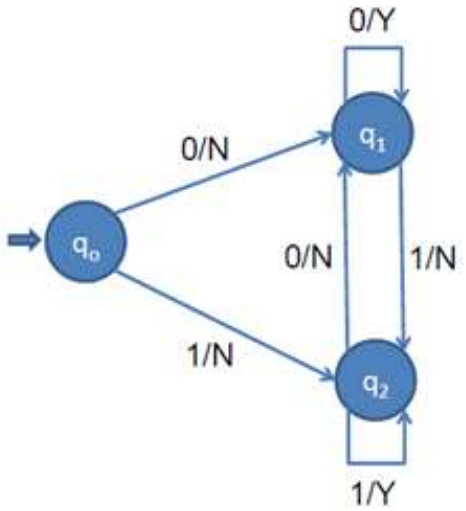


Fita de Entrada: F.E. Fita de Saída: F.S.

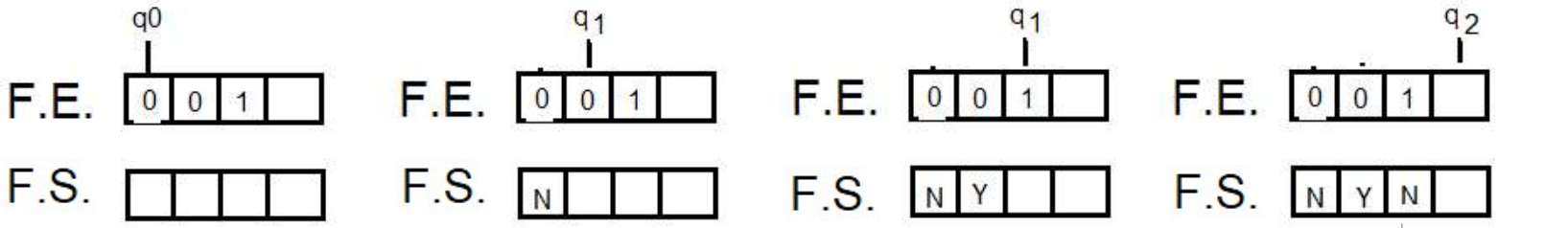


Processamento da palavra 001:



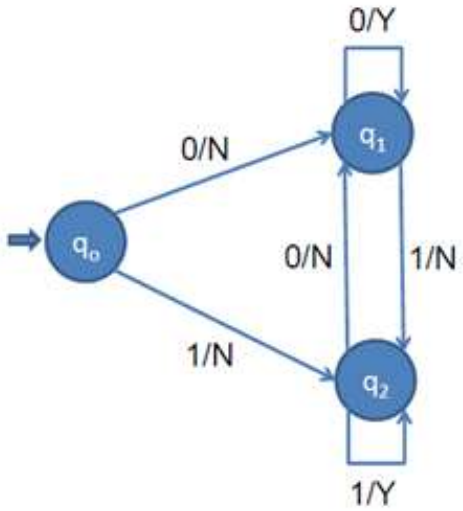


Processamento da palavra 001:

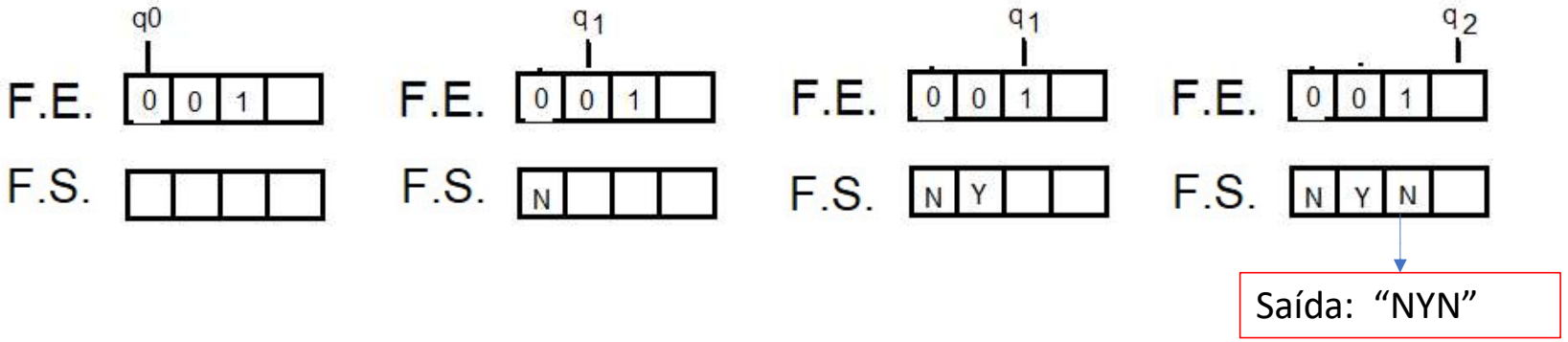


Saída: “NYN”

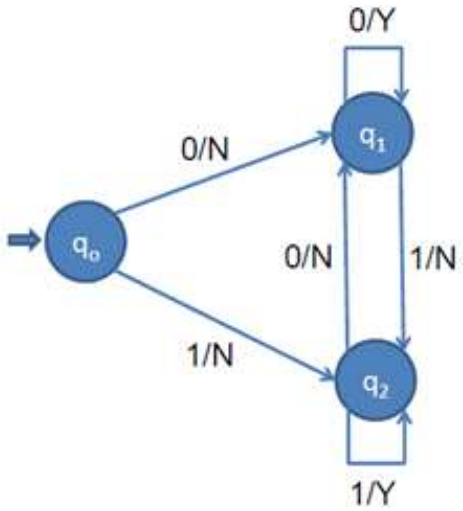
O que fazer com essa saída?



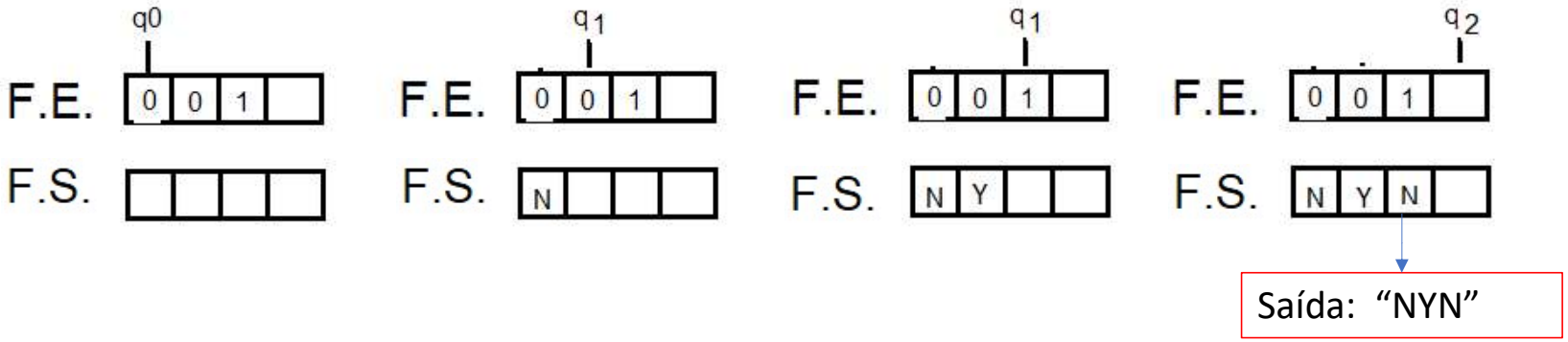
Processamento da palavra 001:



A aplicação que recebe o resultado da saída é que decide o uso dessa informação. O AF apenas gera a palavra (mas não usa).
A título de exemplo: suponha que a palavra da entrada pertence a uma linguagem se a última letra gravada for Y, mas a palavra não pertence se o último símbolo for N.
Nesse caso, a linguagem é formada por todas as palavras binárias com sufixo 00 ou 11.



Processamento da palavra 001:



Nesse caso, a linguagem é formada por todas as palavras binárias com sufixo 00 ou 11.
Sugestão: faça o processamento de diversas palavras binárias para verificar se pertencem ou não à linguagem.

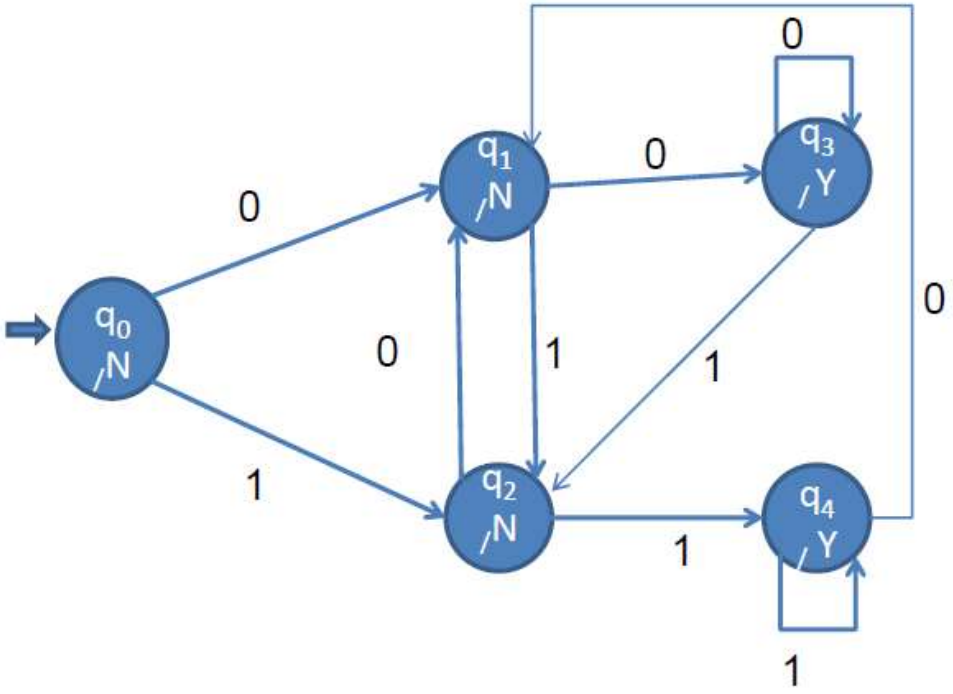
Máquina de Moore

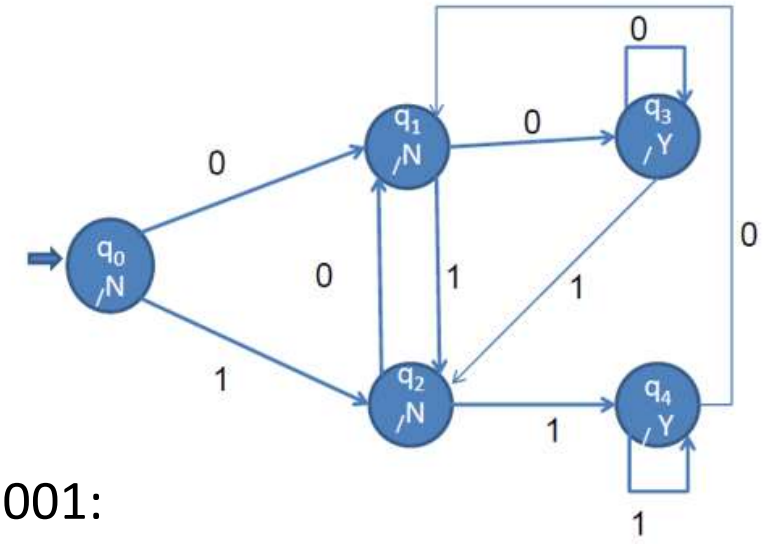
- para cada estado da máquina
  - * gera uma palavra de saída
  - * pode ser vazia
- possui uma função de saída

♦ *Máquina de Moore*

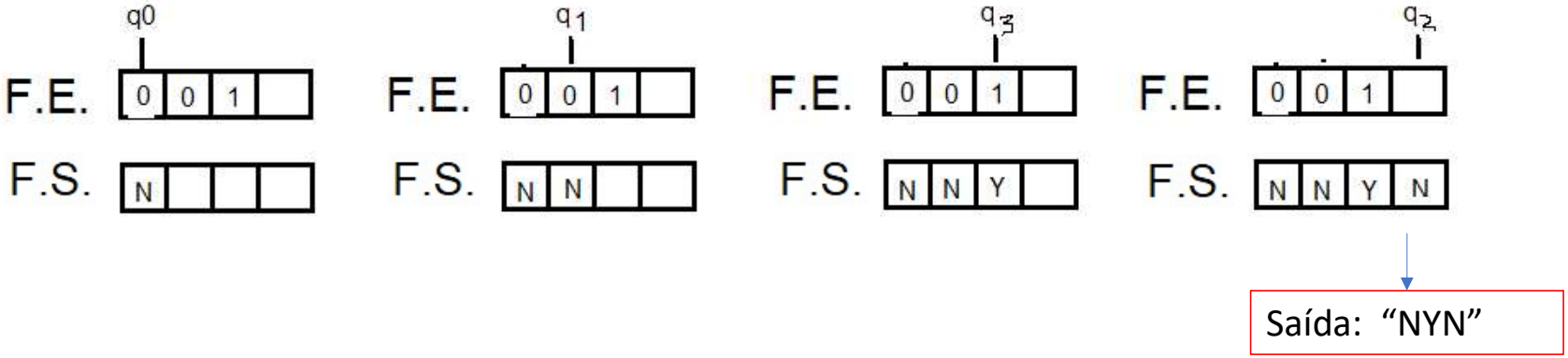
- 7-upla $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, \Delta, \delta_S)$
- Σ alfabeto de símbolos de entrada
- δ função programa ou de transição
  - * $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - * função parcial
- Q conjunto finito de estados
- q_0 estado inicial tq $q_0 \in Q$
- F conjunto de estados finais tq $F \subseteq Q$
- Δ alfabeto de símbolos de saída
- δ_S função de saída
  - * $\delta_S: Q \rightarrow \Delta^*$
  - * *é* total

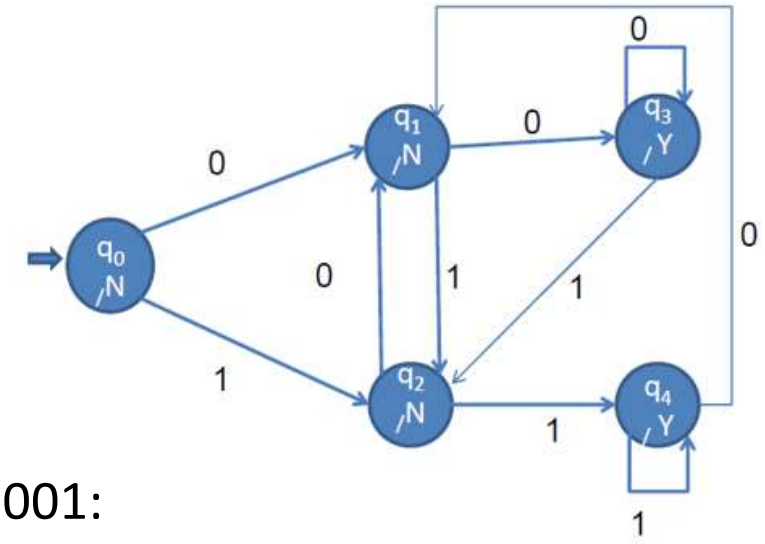
Exemplo:



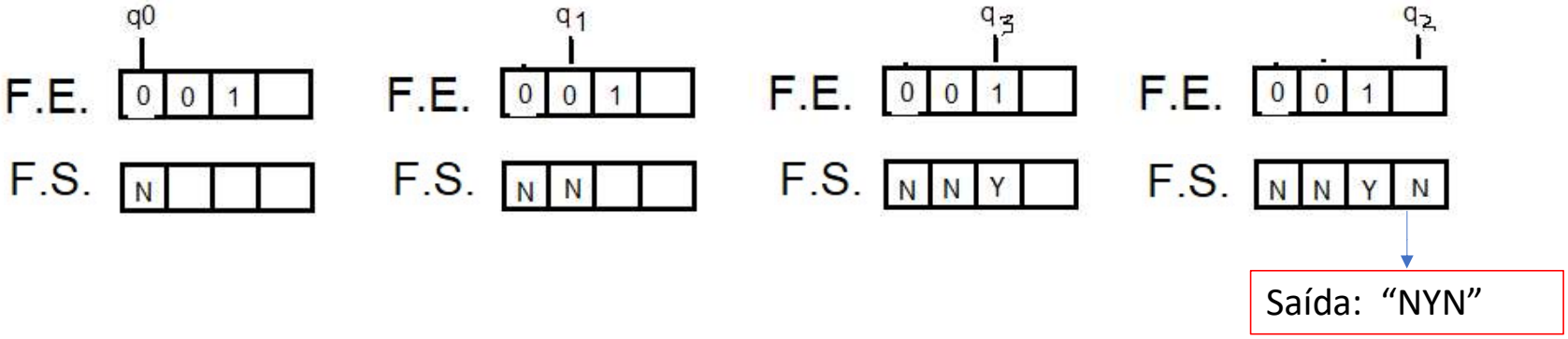


Processamento da palavra 001:

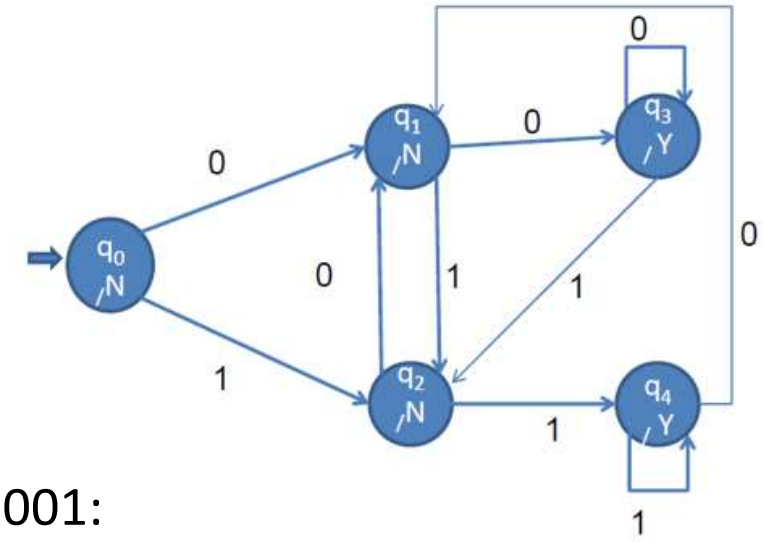




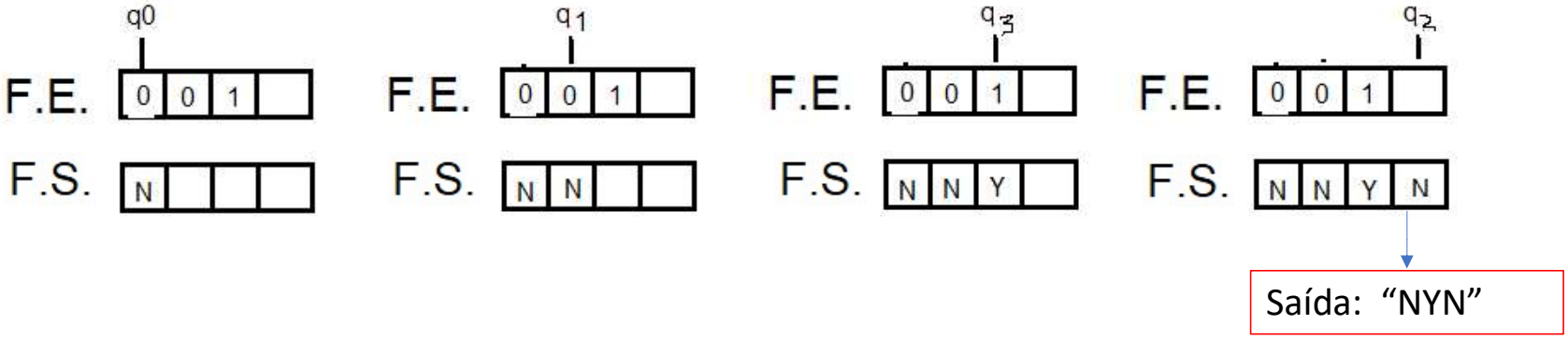
Processamento da palavra 001:



Novamente, a aplicação que recebe o resultado da saída é que decide o uso dessa informação.
Suponha (de novo) que a palavra da entrada pertence a uma linguagem se a última letra gravada for Y, mas a palavra não pertence se o último símbolo for N.
Novamente, a linguagem é formada por todas as palavras binárias com sufixo 00 ou 11.



Processamento da palavra 001:



Dúvidas? Faça o processamento de diversas palavras binárias para verificar se pertencem ou não à linguagem.

♦ *Exemplo*: Analisadores Léxicos

- p/ compiladores ou tradutores de linguagens
- analisador léxico
  - * basicamente é um AF
  - * em geral, determinístico
- identifica os componentes básicos da linguagem
  - * números
  - * identificadores
  - * separadores
  - * etc
- *estado final*
  - * associado a cada unidade léxica identificada
  - * *saída*: descreve ou codifica a unidade léxica
- *estado não-final*
  - * *saída*: palavra vazia
- como seria uma correspondente Máquina de Mealy?

Exemplo de “Analisador Léxico”

Checar a validade do valor monetário em dólar

Características da palavra que deve ser validada:

- Deve iniciar com os dois símbolos “U$”.
- A parte decimal (centavos) deve ser separada com ponto e sempre ter dois dígitos.
- Os milhares devem ser separados com vírgula e sempre que existirem 3 dígitos consecutivos (antes da parte decimal), devem ser separadas com vírgulas.

- Exemplos de palavras válidas: U$1,234.56 U$234.56 U$14.56 U$1,234,000.56
- Exemplos de palavras inválidas: U$1,234.5 U$1234.56 U$14.6 U$1,24,000.56

- Projetar um AFD que processe a palavra e ao final aceite se a mesma for válida.

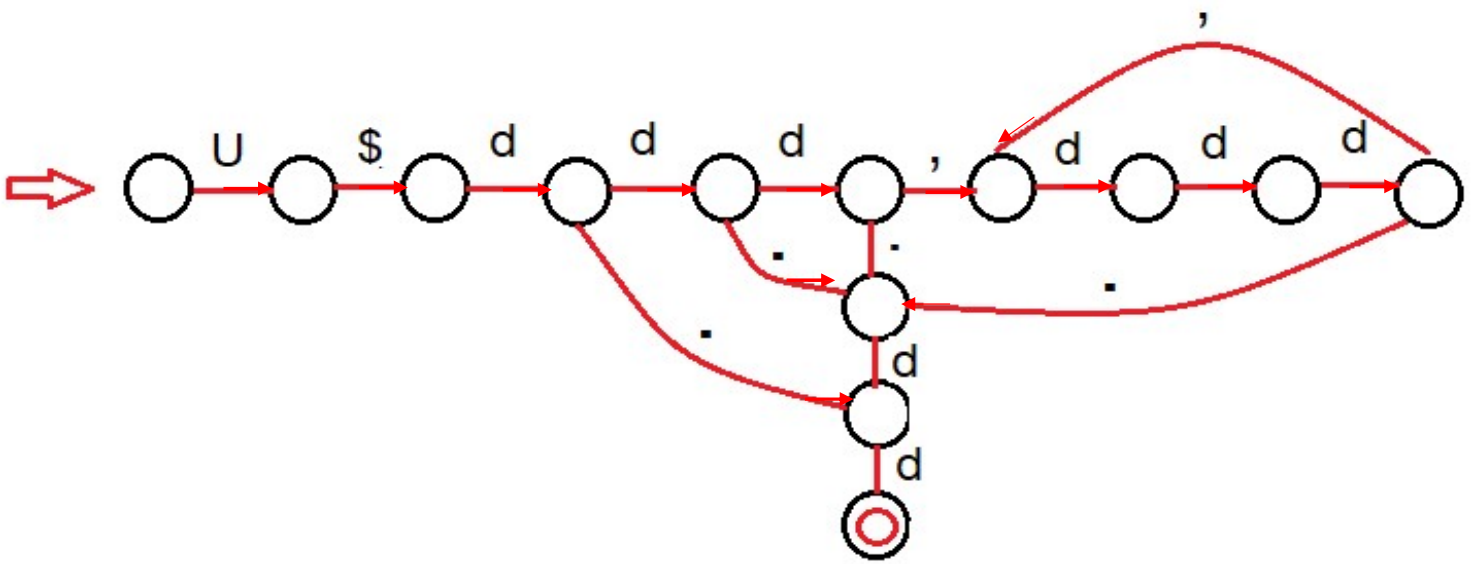
Exemplo de “Analisador Léxico”

Checar a validade do valor monetário em dólar

Características da palavra que deve ser validada:

- Deve iniciar com os dois símbolos “U$”.
- A parte decimal (centavos) deve ser separada com ponto e sempre ter dois dígitos.
- Os milhares devem ser separados com vírgula e sempre que existirem 3 dígitos consecutivos (antes da parte decimal), devem ser separadas com vírgulas.
- Exemplos de palavras válidas: U$1,234.56 U$234.56 U$14.56 U$1,234,000.56
- Exemplos de palavras inválidas: U$1,234.5 U$1234.56 U$14.6 U$1,24,000.56
- Projetar um AFD que processe a palavra e ao final aceite se a mesma for válida.
- Dicas: - usar a letra d para representar todos os dígitos na transição
  - “programar” nas transições apenas as situações válidas e omitir as transições de erros (AF incompleto, ou seja, falhar por indefinição da transição).

Possível solução:



Exercício Assíncrono (entrega 1/9)

Transformar o exemplo anterior em um AF com saída que, além de verificar se a palavra dada como entrada é um valor monetário válido, também gere na saída a conversão do valor monetário em reais. Você pode escolher uma Máquina de Mealy ou uma Máquina de Moore.

Ex: U$1,234.56 -> valor válido (aceita pelo estado final) -> Saída: R$1.234,56

U$1,24,000.56 -> valor inválido (rejeita pelo estado final ou por ser indefinido) -> Saída: não interessa.